

МОЛДАВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Факультет Математики и Информатики

Департамент Информатики

Лабораторная работа № 5

**Статическая маршрутизация и протоколы динамической
маршрутизации**

Профессор: Т. Bragaru

Е. Cuznetov

Выполнил: Belov Daniil

Кишинев, 2026

1. Краткая теория

Маршрутизация это процесс определения пути передачи данных от источника к получателю через маршрутизаторы. В работе используются три основных подхода. Статическая маршрутизация. Маршруты прописываются администратором вручную. Она надежна и не тратит трафик на служебные сообщения, но ее сложно масштабировать, и она не умеет автоматически перенаправлять трафик при авариях. Динамическая маршрутизация. Маршрутизаторы сами обмениваются информацией о топологии сети с помощью специальных протоколов.

Протокол RIP оценивает путь по количеству промежуточных роутеров, называемых хопами. Максимально допускается 15 хопов.

Протокол EIGRP учитывает пропускную способность и задержку каналов. Он сходится очень быстро.

Протокол OSPF строит карту всей сети и делит ее на зоны для эффективного масштабирования системы.

Протокол BGP используется для внешней маршрутизации и связывает разные автономные системы в масштабах всего Интернета.

2. Разработка общей схемы адресации

По условию задания, в каждой подсети должно быть не более 14 хостов. С учетом необходимости выделить один адрес для интерфейса роутера, который является шлюзом, а также двух служебных адресов для названия сети и широковещательного вещания, минимальный размер подсети составляет 17 адресов.

Ближайшая большая степень двойки это 32. Это означает, что под хостовую часть выделяется 5 бит. Маска всех подсетей будет иметь длину 27 бит. Шаг сети равен 32, то есть каждый следующий адрес подсети увеличивается ровно на 32.

Для автономной системы AS1 используется исходный блок под буквой а с маской 27.

Для автономной системы AS2 используется исходный блок под буквой б с маской 27.

Для автономной системы AS3 используется исходный блок под буквой в с маской 27.

Каждая подсеть вмещает до 30 хостов, чего более чем достаточно для выполнения условия.

3. Настройка маршрутизации в автономных системах

Статическая маршрутизация в первой автономной системе. Для связывания всех сегментов на каждом из роутеров с первого по пятый вручную прописаны статические маршруты ко всем удаленным подсетям через команду ип роут с указанием целевой сети, маски и адреса следующего шага. Конфигурация проверена утилитой пинг и сохранена в файл Сеть4а.pkt.

Динамическая маршрутизация RIP или EIGRP во второй автономной системе. В зависимости от номера по журналу на роутерах запущен один из протоколов. Для RIP

включена вторая версия и отключено автоматическое суммирование. Для EIGRP настроен единый номер автономной системы. Каждый роутер анонсировал только свои прямо подключенные сети через команду `network`. Файл сохранен как `Сеть4b.pkt`. Многозонный OSPF в третьей автономной системе. Для оптимизации трафика роутеры разделены на две зоны: Магистральная зона Ареа 0 для ядра сети и Стандартная зона Ареа 1 для периферийных сегментов и пользовательских подсетей. На интерфейсах, связывающих зоны, настроены соответствующие параметры с указанием зон. Файл сохранен как `Сеть4с.pkt`.

4. Объединение автономных систем через центральный роутер R0

Для связи трех изолированных систем между ними установлен корневой маршрутизатор R0. Подсети стыковки получили адреса из диапазонов, зависящих от номера студента по журналу.

Настройка связи без BGP для файла `Сеть4d.pkt`. Связь реализована через взаимное перераспределение маршрутов, которое называется редистрибьюшн, на стыковочных роутерах и добавление статических маршрутов по умолчанию на пограничных устройствах в сторону центрального роутера. Это позволило роутерам из разных систем узнать о чужих подсетях.

Настройка связи с помощью BGP для файла `Сеть4е.pkt`. На центральном роутере и пограничных роутерах каждой системы был настроен протокол внешнего BGP. Каждая система получила свой уникальный номер автономной системы. Были установлены правила соседства и настроен экспорт внутренних маршрутов в протокол BGP. Данный метод более гибкий и безопасный для связи разных инфраструктур.

5. Тестирование, проверка связности и отказоустойчивости

Проверка базовой связности. С помощью команды пинг с конечных компьютеров внутри каждой лабораторной работы подтверждена доступность всех узлов сети. Пакеты успешно проходят как внутри одной автономной системы, так и между разными системами при их объединении.

Трассировка маршрутов. Команда `tracert` на компьютерах показала полную цепочку прохождения пакета через айпи адреса всех промежуточных интерфейсов роутеров.

Тест на разрыв линка. Для проверки динамических протоколов был искусственно разорван кабель командой `shutdown` на интерфейсе между двумя напрямую соединенными маршрутизаторами.

В первой автономной системе со статической маршрутизацией сеть мгновенно перестала работать. Роутеры продолжали слать пакеты в отключенный порт, так как статический маршрут сам не меняется. Для исправления ситуации потребовалось бы ручное вмешательство администратора.

Во второй и третьей автономных системах с динамической маршрутизацией RIP, EIGRP и OSPF протоколы быстро зафиксировали пропажу соседа. В течение нескольких секунд таблицы маршрутизации автоматически пересчитались, и роутеры

пустили трафик по резервным обходным путям. Сеть полностью восстановила свою работу без участия человека.

Заключение

В ходе лабораторной работы были изучены механизмы работы статической маршрутизации, а также динамических протоколов RIP, EIGRP и OSPF. На практике доказано преимущество динамических протоколов при авариях на линиях связи, так как они обеспечивают автоматическое перестроение маршрутов. Также успешно решена задача интеграции различных сетевых инфраструктур с помощью механизмов перераспределения маршрутов и протокола внешнего обмена BGP.

